

IMPORTANCIA DE LA VISIÓN EN LA INFANCIA

Dra. Patricia Visintin

Médica oftalmóloga especialista en rehabilitación visual.

Miembro del Grupo ROP del Ministerio de Salud de la Nación.

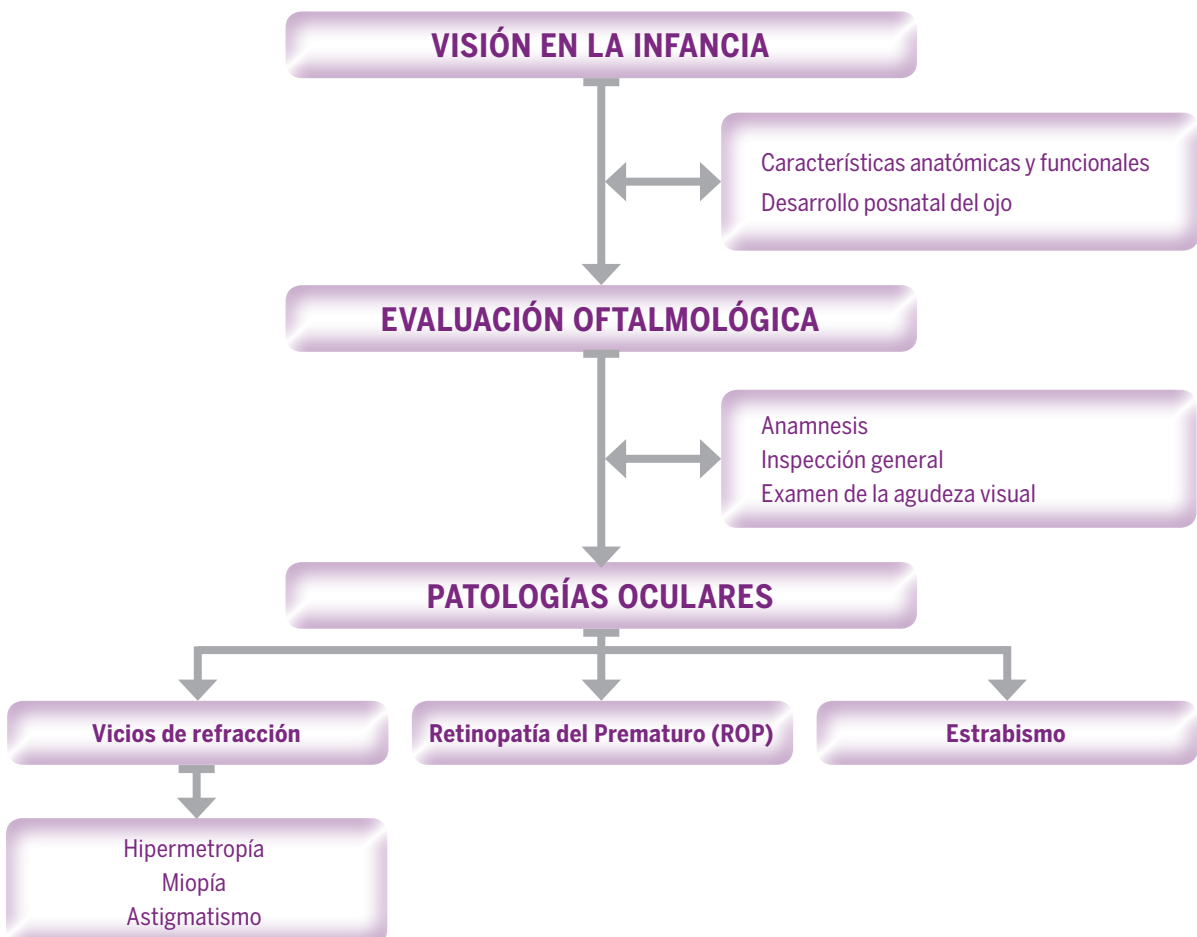
Ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud en
Prevención de la Ceguera.

Ex médica del Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan.

OBJETIVOS

- ❖ Recordar las características anatómicas y funcionales del ojo.
- ❖ Realizar la evaluación oftalmológica: anamnesis, inspección general y toma de agudeza visual.
- ❖ Identificar los principales vicios de refracción: hipermetropía, miopía y astigmatismo.
- ❖ Reconocer la ROP como un importante problema de salud que constituye la primera causa de ceguera infantil en la Argentina.
- ❖ Describir los principales tipos de estrabismos: primarios/secundarios, convergentes/divergentes.
- ❖ Valorar el rol del pediatra en el examen oftalmológico sistemático que permita una derivación oportuna orientada a mejorar la capacidad visual de sus pacientes.

ESQUEMA DE CONTENIDOS



Glosario

Emetropía	Ausencia de vicio de refracción.
Miopía	Vicio de refracción caracterizado por formar la imagen en un único punto por delante de la retina.
Hipermetropía	Vicio de refracción caracterizado por formar la imagen en un único punto por detrás de la retina.
Astigmatismo	Vicio de refracción caracterizado por formar parte de la imagen en la retina y la porción restante por delante o por detrás de ella, según se trate de un astigmatismo miópico o hipermetrópico respectivamente.
Ambliopía	Detención del desarrollo visual.
Estrabismo	pérdida de la alineación de los ejes oculares.
Retinopatía del prematuro	Enfermedad de la retina cuya aparición se relaciona con la administración de oxígeno, el grado de inmadurez al nacer y la severidad de la patología neonatal.

Abreviaturas

AV	Agudeza visual.
CI	Caso inusual.
D	Dioptría.
EG	Edad gestacional.
OP	Oportunidad perdida.
PN	Peso de nacimiento.
ROP	Retinopatía del prematuro.
VEGF	Factores de crecimiento del endotelio vascular.

INTRODUCCIÓN

Para los niños, la visión constituye una de las fuentes de información más importantes porque es un sentido totalizador que ejerce una gran influencia sobre muchas áreas de la maduración infantil.

Entre otros aspectos, facilita tanto el desarrollo motor como el intelectual, el lenguaje, el aprendizaje y la relación del niño con el medio que lo rodea.

La visión es un proceso de aprendizaje y para que el niño "aprenda a ver" es necesario que la retina reciba imágenes nítidas de los objetos del mundo exterior durante el período de **plasticidad sensorial** que se extiende hasta la adolescencia.

Si esto no ocurre, se instala la ambliopía, que es la detención del desarrollo visual.

La ambliopía será más profunda cuanto menor sea la edad del niño, en especial si se instala durante los dos primeros meses de vida.

Es por esto que resulta fundamental la detección de patologías que puedan afectar la calidad de la imagen y, en este sentido, sin lugar a dudas, los médicos pediatras juegan un rol fundamental dentro del equipo de salud, porque la **mayor parte de la patología ocular discapacitante es congénita o de aparición temprana y en su mayoría no puede prevenirse**, tal el caso de los vicios de refracción.

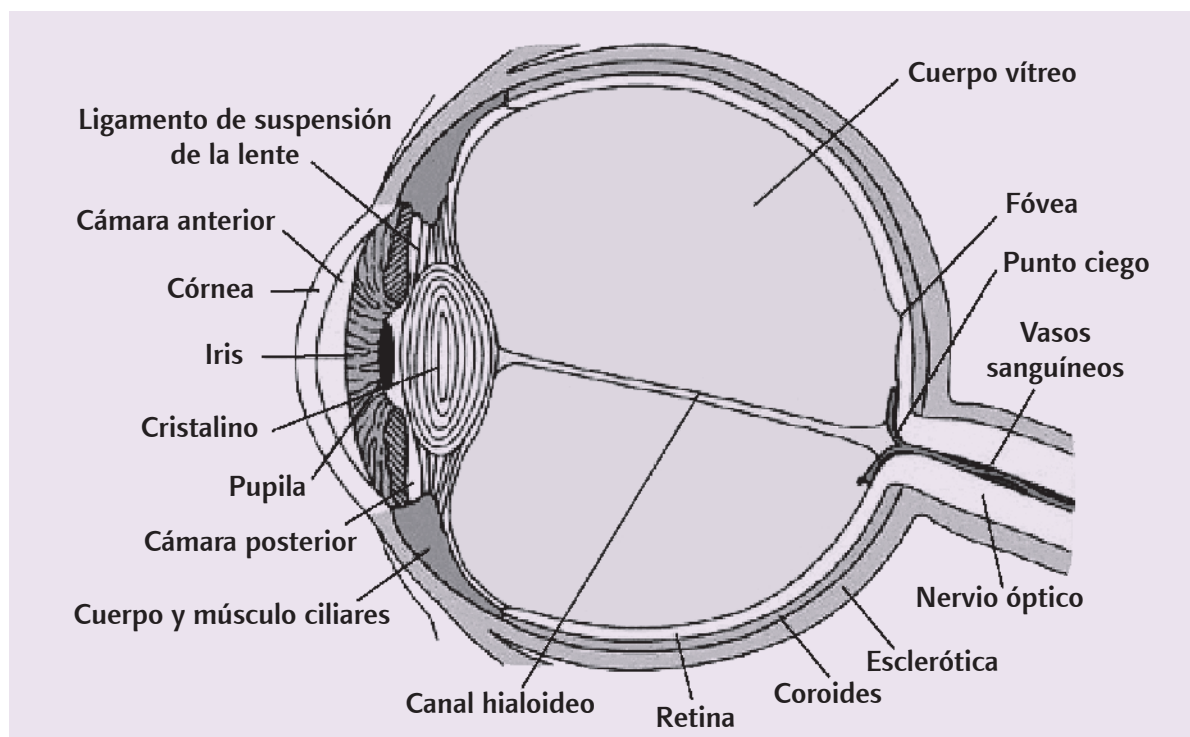
Se comenzará con un breve repaso de las características anatómicas y funcionales del ojo, para luego describir los métodos de evaluación del reflejo rojo, de la alineación de los ejes oculares y de la agudeza visual.

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FUNCIONALES

A los fines didácticos podemos decir que básicamente el mecanismo de la visión tiene 2 componentes:

- uno óptico, que es el que nos permite captar las imágenes;
- otro cortical, responsable de su interpretación.

Figura 1. Esquema del ojo



Los ojos se encargan de la captación del estímulo luminoso.

La córnea y el cristalino son las dos lentes principales que le permiten al ojo enfocar el rayo de luz que atraviesa la pupila directamente en la fóvea, que es la zona de la retina con mayor poder de resolución.

A su vez la retina es la encargada de captar la luz, estímulo físico, para transformarlo en un estímulo químico que será interpretado por el cerebro, permitiendo que esa luz adquiera forma, tamaño, color, dimensión espacial y significado.

Por lo tanto para tener una agudeza visual de 10/10 (20/20 escala en pies) necesitamos que estos dos mecanismos funcionen adecuadamente.

Para que ello ocurra, la imagen que se forma en cada ojo debe ser de la misma calidad en cuanto a nitidez, tamaño, luminosidad y debe ser percibida simultáneamente por ambos ojos para lograr una óptima visión binocular.

Esta condición ocurre sólo cuando los dos ojos tienen una estructura óptica similar y no existe alteración en la alineación de los ejes visuales (estrabismo).

El poder de refracción del ojo es la capacidad del ojo para desviar los rayos de luz que atraviesan la pupila. Depende de la cantidad de dioptrías (poder dióptrico) de la córnea, las del cristalino y de la longitud del ojo (largo axial). La relación de estas tres variables entre sí nos indica el poder refractivo del ojo.

Cuando como resultado de la interrelación de estas tres variables la imagen se forma en la retina, el ojo será emétrope; si la imagen se forma por delante será miope y por detrás hipermétrope.

Para entender el poder de refracción del ojo debe considerársele como si estuviera viendo un objeto localizado a 6 metros o más (infinito óptico), es decir sin poner en funcionamiento el sistema de enfoque dinámico o acomodación, mecanismo de compensación de fundamental importancia en la infancia.

La acomodación está a cargo del músculo ciliar que al cambiar la curvatura del cristalino lo transforma en una lente de mayor poder de convergencia (lente +), facilitando la visión cercana. Este mecanismo de autoenfoco (acomodación) se va perdiendo con el transcurso del tiempo y a partir de los 40 años empieza a ser más notorio (presbicia).

La **emetropía** es el estado refractivo en el cual los rayos de luz provenientes de un objeto localizado en el infinito óptico, son enfocados en el plano de la retina sin necesidad de recurrir al mecanismo de acomodación.

Contrariamente, existe ametropía cuando los objetos son enfocados por detrás como ocurre en las hipermetropías o bien por delante si se trata de miopías, formándose en ambos casos una imagen borrosa.

En la **ametropía axial**, el globo ocular puede ser demasiado largo (miopía) o demasiado corto (hipermetropía).

En la **ametropía refractiva**, la longitud del ojo es normal, pero el poder total del ojo es anormal: excesivo en miopía o insuficiente en hipermetropía.

Un ojo **ametrópe** entonces necesita una lente, que será divergente (negativa) si es miope o por el contrario una lente convergente (positiva) si se trata de un ojo hipermetrope, para que la imagen logre formarse en la retina.

El ojo **hipermétrope** puede compensar la falta de anteojos poniendo en funcionamiento la acomodación, pero la acomodación dispara el mecanismo de convergencia determinando muchas veces la aparición de estrabismos convergentes.

Un sistema óptico **emétrope** es capaz de enfocar todos los rayos de luz en un único punto de la retina.

En el caso de las ametropías esféricas (miopía e hipermetropía) los rayos de luz se enfocarán en un único punto, pero no ya en el plano de la retina sino por delante o por detrás de ella si se trata de un ojo miope o hipermetrope respectivamente.

En el caso de los ojos con astigmatismo (ametropía no esférica), los rayos se unen en dos puntos, un punto es la retina y el otro lo hará por delante o por detrás dependiendo si se trata de un astigmatismo miópico o hipermetrópico respectivamente.

Las ametropías esféricas se corrigen con lentes esféricas que tienen igual poder dióptrico en los 360°; los astigmatismos se corrigen con lentes cilíndricas que sólo tienen aumento en un eje.

Es frecuente que las ametropías esféricas se asocien con algún grado de astigmatismo, del mismo signo, es decir miopía con astigmatismo miope o hipermetropía con astigmatismo hipermetrópico o bien se combinen una ametropía esférica con un astigmatismo de signo contrario (Ejemplo: miopía con astigmatismo hipermetrópico o viceversa).

En el **astigmatismo**, las variaciones en la curvatura de los diferentes meridianos de la córnea o del cristalino hacen que los rayos de luz no se enfoquen en un único punto, a diferencia de la miopía y de la hipermetropía que todos los rayos convergen en un único punto en la retina, por delante en la miopía y por detrás en la hipermetropía, son vicios de refracción esféricos, todos los rayos de luz convergen en un solo punto.

En el caso de los astigmatismos, el paciente presenta visión borrosa porque sólo una porción de los rayos que atravesaron la pupila llegan a la retina, la otra porción hará foco por delante (astigmatismo miópico) o por detrás de la retina (astigmatismo hipermetrópico).

En el ojo astigmático la luz no se refracta de igual forma en todos los meridianos. Prácticamente todos los ojos tienen un cierto grado de astigmatismo, que se denomina fisiológico pero sólo cuando adquiere un determinado valor se convierte en un problema clínicamente significativo.

El **astigmatismo simple** tiene un eje emétrope y el otro miope o hipermetrope, por lo que parte de la imagen se enfocará en la retina y la otra por delante o por detrás según el meridiano sea miope o hipermetrope.

El **astigmatismo compuesto** es el que se asocia con la miopía o con la hipermetropía, de tal manera que en estos casos ningún meridiano se enfocará en la retina.

Otro elemento fundamental a tener en cuenta para prevenir las ambliopías es la presencia de **anisometropías**, es decir, la existencia de una diferencia de refracción entre ambos ojos. Esta diferencia tiene como consecuencia la aparición de una disparidad de imágenes entre los ojos, **aniseiconía** con su consecuente dominancia cerebral y ambliopía. La anisometropía puede ser genéticamente determinada o bien ser secundaria a enfermedad monocular.

En la población general sólo el 1% presenta una anisometropía de más de 1 Dioptría (D) y es más frecuente entre los miopes que entre los hipermétropes.

La ambliopía por anisometropía será tanto más profunda cuanto mayor sea aquella y más tardío el tratamiento. En anisometropías mayores a 3D, la ambliopía es casi una constante.

El tratamiento de la anisometropía incluye la prescripción de lentes de uso permanente desde el momento del diagnóstico más la indicación de un plan de oclusión que se recomienda extender hasta los 12-14 años, fin del período de plasticidad sensorial.

El poder de refracción en el recién nacido irá modificándose hasta alcanzar alrededor de los 25 años su estabilidad óptica, razón por la cual, esa es la edad a la que comienza a practicarse la cirugía refractiva.

Este proceso denominado de **emetropización** trata de neutralizar los vicios de refracción, compensando los cambios entre el poder dióptrico córnea-cristalino y el largo axial del ojo. Este delicado equilibrio alcanza alrededor de los 7 años un valor predictivo. Si los vicios de refracción no se neutralizaron persistirán y, como veremos más adelante, algunos progresarán.

DESARROLLO POSNATAL DEL OJO EN EL NACIDO A TÉRMINO

En el momento del nacimiento los neonatos presentan errores refractivos, hipermetropía y astigmatismo, que irán neutralizándose y alcanzarán en líneas generales la normalidad mediante el proceso **emetropización** alrededor de los 7 años.

Los factores hereditarios y ciertas características étnicas y ambientales influyen en el estatus refractivo. Esto se puede ejemplificar con la distribución y prevalencia de miopía en muchos grupos étnicos, como asimismo diferentes alteraciones refractivas en algunas familias, incluyendo mellizos, en las que se comparan la influencia hereditaria en el desarrollo de la refracción ocular.

Se debe enfatizar que cualquier fenómeno capaz de alterar la visión central en el momento del desarrollo visual conducirá a una falla en el proceso de emetropización.

Si durante esta primera etapa existiese alguna causa que obstaculice o impida la llegada del estímulo visual al ojo (angioma palpebral, ptosis, alteraciones corneales, catarata congénita, etc.) conducirán a una **miopía**.

También se ha observado que patologías tales como maculopatías de diferente origen que se instalen antes de los tres años conducirán a una **hipermetropía**.

Los trastornos que resultan en una ambliopía temprana, pueden dañar el proceso fusional que previene la pérdida de la alineación de los ejes visuales, en forma irreversible aunque la agudeza del ojo afectado puede mejorar con el tratamiento.

EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA

ANAMNESIS

Es importante preguntar acerca de la historia familiar de problemas visuales: vicios de refracción, cataratas congénitas, glaucomas, retinitis pigmentaria, estrabismos, etc.

Es necesario evaluar siempre la presencia de problemas visuales en pacientes con otras discapacidades asociadas o no a la patología ocular. Muchas veces el abordaje diagnóstico requiere un encuadre interdisciplinario (pediatra, oftalmólogo, neurólogo, genetista, etc.).

INSPECCIÓN GENERAL

Permitirá detectar tempranamente procesos ambliopizantes relacionados con la formación de las imágenes tales como:

Impedimentos a la entrada de luz	• Afecciones de los párpados: ptosis, quistes dermoides, angiomas, chalazión. • Transparencia corneal: síndrome de Peters, leucomas traumáticos, queratitis herpética. • Leucocorias: cataratas, ROP grado 5, retinoblastoma, enfermedad de Coats.
Alteraciones del largo axial	• Aumento: glaucoma congénito, miopías elevadas. • Disminución: nanofthalmos, microftalmos, ROP grado 5.

• REFLEJO ROJO

El reflejo rojo se utiliza para detectar opacidades en el eje visual, anisometropías y anomalías en la retina. Se considera normal cuando el color, brillo y tamaño de ambos reflejos son simétricos.

El examinador sostiene el oftalmoscopio con su mano derecha junto a su ojo derecho (si es diestro). Selecciona del diafragma menor del oftalmoscopio la luz blanca de mayor diámetro y del diafragma mayor selecciona una lente de +2 ó +4 (números negros) y se coloca a unos 30-60 cm del niño dirigiendo la luz del oftalmoscopio hacia dentro de la pupila de un ojo y luego a la del otro.

Sobre el fondo rojo normal de la pupila, todas las opacidades se observan como sombras oscuras. Si al examinador le resulta difícil ver el rojo pupilar, es indicio de que al niño también le cuesta ver.

El oftalmoscopio puede sustituirse por un otoscopio.

• REFLEJO CORNEAL

Se utiliza para evaluar el paralelismo de los globos oculares. Se coloca una linterna a unos 30 cm de los ojos del niño. Si no se ha producido ninguna desviación de los ejes oculares, la luz aparece reflejada sobre el centro de ambas córneas o con un leve descentramiento simétrico. Sin embargo, el valor de este test es orientativo. Para confirmar una desviación deberá realizarse el cover/uncover test o de oclusión/desocclusión simple.

• REFLEJO DE FIJACIÓN Y SEGUIMIENTO

Una manera de evaluar la agudeza visual y la alineación de los ejes oculares en los lactantes es estudiando la capacidad de fijar la mirada de uno y otro ojo en un objeto o estímulo luminoso (punto de fijación) y la capacidad para seguirlo mientras se desplaza de un lado al otro del campo visual.

Desde los primeros días, el RN es capaz de fijar la mirada en una cara cercana a sus ojos. A las 44 semanas posconcepcionales, el lactante fija la mirada en pruebas macroscópicas presentadas frontalmente, especialmente la cara de su madre. Alrededor de las 48 semanas se esbozan los primeros auténticos movimientos de seguimiento. El estrabismo esporádico, sin significado patológico, es frecuente hasta las 46 semanas. A las 52 semanas el niño posee toda la estrategia de la mirada.

Para evaluar el reflejo de fijación y seguimiento es conveniente que el niño se encuentre sentado sobre el regazo de su madre. Generalmente, a partir de la octava semana el niño es capaz de fijar su mirada en un juguete de colores vívidos y seguir el recorrido que le imprime el examinador, de derecha a izquierda y en el plano vertical de arriba abajo. Se recomienda comenzar el examen con ambos ojos destapados y luego ocluir uno y evaluar la función de cada ojo por separado.

Un signo de mala visión en un ojo es el rechazo del niño a ser evaluado cuando se le tapa un ojo.

Entre los 4 y 6 meses el reflejo de fijación alcanza su madurez, considerándose normal a aquella fijación que es **central, fija y mantenida**.

Es *central* cuando el niño fija la mirada en la luz del examinador, la localización del reflejo corneal ocupa la parte central de la córnea que se corresponde con la fóvea.

Es fija cuando el niño fija la mirada en la luz del examinador, el reflejo corneal está fijo, no hay movimiento alguno del ojo.

Es mantenida cuando el niño logra mantener la fijación en el tiempo.

Un seguimiento simétrico en ambos ojos y con una excursión de 180° en el eje vertical y en el horizontal, indica normalidad en la motilidad ocular y pocas posibilidades de estar frente a una falla en la alineación de los ejes, sobre todo si la fijación en ambos ojos es central, fija y mantenida.

• PRUEBA DE OCLUSIÓN/DESOCCLUSIÓN (COVER TEST SIMPLE)

Esta prueba se basa en la oclusión de un ojo. Se lo utiliza para determinar la existencia de un estrabismo manifiesto (tropías), es decir, aquel que está presente en condiciones de binocularidad.

En este tipo de estrabismo, la pérdida de la alineación de los ejes oculares está presente sin necesidad de ponerla en evidencia con pruebas de oclusión/desocclusión alternantes, cuyo fin es romper el mecanismo normal de fusión, propio de la visión binocular. La fusión es un fenómeno por el cual un objeto es percibido como único, a pesar de provocar dos estímulos, uno en cada ojo.

Por el contrario, los estrabismos latentes o forias, sólo aparecen cuando se rompe el mecanismo de fusión.

El principio de este test es el movimiento de fijación y de re-fijación de la mirada.

El examinador hace que el niño fije su mirada en un objeto atractivo. Luego cubre con su mano uno de los ojos del niño y examina el ojo destapado. Debe lograr que el paciente efectivamente logre mirar con atención el objeto de fijación. Al ocluir uno de los ojos, se está artificialmente obligando al ojo destapado a fijar la vista sobre el objeto de fijación. En condiciones de normalidad, cuando los ojos se encuentran alineados, la imagen del objeto de fijación cae en la fóvea del ojo destapado (fijación normal) y ese ojo no hace ningún movimiento.

En el caso de que el ojo descubierto esté desviado (estrabismo), el ojo estrábico fija la imagen en otro punto de la retina que no es la fóvea, y cuando se lo obliga a fijar con ese ojo, tiene que hacer un movimiento de re-fijación para que ese ojo empiece a fijar normalmente con la fóvea. El examinador detecta, entonces, un movimiento de re-fijación de la mirada del ojo descubierto. Si el movimiento detectado es hacia afuera, el ojo antes de la oclusión estaba hacia adentro o en esotropía y si el movimiento es hacia adentro el ojo estaba en exotropía en su posición de reposo. Luego se repite el procedimiento con el otro ojo.

Para obtener información fidedigna es indispensable un mínimo de colaboración del niño. Como el principio del test es el movimiento de re-fijación, es fundamental que el niño posea un reflejo de fijación normal en ambos ojos. Por lo tanto, el examen de fijación o de agudeza visual en niños mayores debe preceder al cover/uncover test.

El examen se hará a 40 cm y a 3 metros de distancia del niño para evaluar la presencia de estrabismos en visión cercana y lejana respectivamente.

EXAMEN DE LA AGUDEZA VISUAL

La agudeza visual es la capacidad para ver en detalle los objetos que nos rodean. Esta capacidad depende del funcionamiento normal y coordinado entre ambos ojos y el cerebro.

Constituye uno de los procedimientos de mayor importancia para evaluar la función del globo ocular. Sólo se logra una buena agudeza visual (AV) con un aparato visual sano.

Como ya comentáramos la agudeza visual en los lactantes se explora con el reflejo de fijación:

Fija y mantiene	AV normal.
Fija pero la mantiene poco	50% de AV normal para su edad.
Fija pero no la mantiene	AV: 1/10.

En el niño de **3 a 5 años** se suelen utilizar pruebas con optotipos. En nuestro medio se han difundido los optotipos del *Lighthouse* (manzana, paraguas y casa).

En niños de **más de 5 años** la prueba más utilizada es la de la **E de Snellen**. Cada línea del cartel está formada por una sucesión de “E” en distintas posiciones: arriba, abajo, derecha e izquierda. Se coloca la cartilla a 3 metros o a 6 dependiendo de la distancia establecida por el fabricante, y se le pide a los padres que ocluyan un ojo por vez. Se le enseña al niño que la letra “E” es como una mesa con 3 patas o un tenedor, y que él debe indicar en qué dirección están las patas de la mesa, sea con sus manos, con la ayuda de un tridente o bien identificando si la letra apunta hacia el techo, piso, o algún objeto que se pueda identificar de antemano ubicado a la derecha e izquierda (ejemplo: el examinador o alguna pared/ventana/cuadro, etc.). Resulta muy práctico que el niño vuelva a la consulta habiendo practicado el test en su casa con ayuda de sus padres.

El reconocimiento de la letra E más pequeña que el niño pudo identificar correctamente es la agudeza visual a registrar. La agudeza visual se explora de cada ojo por separado.

En niños mayores se utilizan los carteles de prueba con letras de diferentes tamaños.

Si en la evaluación de la agudeza visual, se detecta una asimetría entre la visión de ambos ojos debe solicitar la interconsulta con el oftalmólogo, al igual que si los niveles de agudeza visual no corresponden a los esperados a la edad del niño. La agudeza

visual varía según la edad y alrededor de los 6 años es cuando la mayoría de los niños alcanzan los 10/10 de visión de acuerdo a la siguiente progresión:

Nacimiento	1/20
1 año	2/10 a 4/10
2 años	4/10 a 6/10
3 años	6/10 a 8/10
4 años	8/10 a 10/10
6 años	10/10

La regla práctica es: $AV = \text{edad} \times 2$

Nota: Muchas cartillas de AV adoptan la medición en pies, para convertirla a decimal, dividir numerador por denominador. Ejemplo: 20/200 (pies) equivale a 1/10.

PATOLOGÍAS OCULARES

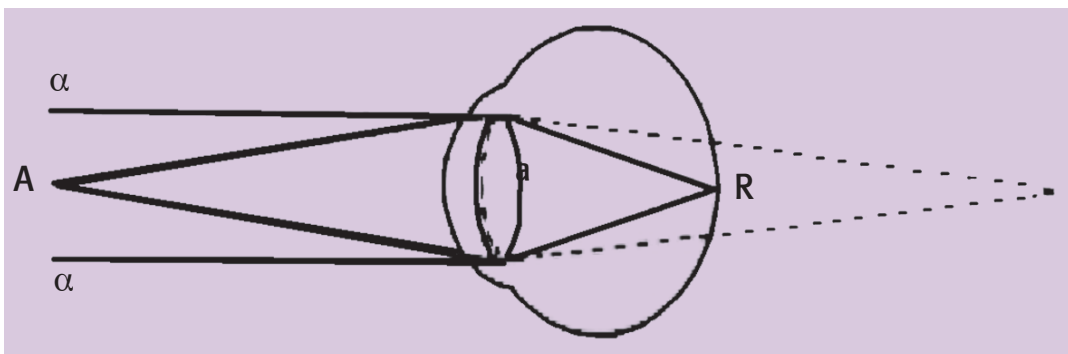
VICIOS DE REFRACCIÓN

Los vicios de refracción se clasifican en:

- Hipermetropía.
- Miopía.
- Astigmatismo.

A. HIPERMETROPÍA

Figura 2. Formación de la imagen



En línea entera: ojo acomodado. En línea punteada: ojo mirando al infinito (no acomodado).

La hipermetropía ocurre cuando el ojo no posee suficiente poder dióptrico en relación a su longitud axial.

En la hipermetropía con acomodación relajada, un objeto en el infinito queda enfocado detrás de la retina, necesita activar el mecanismo de acomodación para enfocar imagen sobre la retina o usar anteojos en caso de que este mecanismo sea insuficiente.

El paciente hipermetrope que no logra activar la acomodación ve mal de lejos y peor de cerca porque los rayos provenientes de un objeto cercano entran a la pupila con mayor divergencia y será necesario un mayor esfuerzo de acomodación para compensar tal divergencia.

Es por esto que las **hipermetropías elevadas**, a diferencia de las miopías son muy **ambliopizantes**, porque el paciente miope logra por lo menos una imagen nítida en visión cercana.

La hipermetropía es la condición óptica habitual en los niños. Su herencia es dominante pero de penetración irregular. En la hipermetropía, como ya mencionamos, la acomodación tiene una importancia fundamental, ya que mientras esté activa, una parte o todo el defecto de refracción puede ser corregido por el tono del músculo ciliar. Esta forma es la que se denomina **hipermetropía latente**, por el contrario la hipermetropía que no se puede compensar y necesita anteojos se denomina hipermetropía **manifiesta** y la suma de las dos, hipermetropía **total**.

En la práctica clínica los oftalmólogos utilizamos agentes ciclopléjicos que relajan transitoriamente el músculo ciliar para determinar la hipermetropía total. Sin embargo, al momento de prescribir anteojos no siempre es necesario corregir todo el monto de la hipermetropía. Se puede recetar menos aumento, siempre que no haya estrabismo, para que el niño se encuentre más cómodo, teniendo en cuenta la gran capacidad de acomodación que los caracteriza.

La porción de hipermetropía latente se pone en evidencia gradualmente con la edad y alrededor de los 40 años casi todas las hipermetropías se hacen manifiestas y necesitan lentes esféricas positivas o convergentes, situación que progresa a partir de los 40 años cuando aparece la presbicia.

La hipermetropía es el estado refractivo más común en los primeros años de vida. Más del 80% de los niños entre 5 y 7 años la presentan entre 0,5D y 3D.

La progresión de la hipermetropía no es la regla.

Por otra parte, en esta etapa de la vida, hipermétropes moderados y emétropes raramente evolucionan a la hipermetropía franca siendo más común en cambio que a los 7 años, quienes presentaban emetropías e incluso hipermetropías de menos de 1D vayan a la miopía entre esta edad y los 13 años.

Los niños con **hipermetropías leves** (menos de 3D), generalmente no tienen sintomatología. Cuando la presentan, ésta aparece en la edad escolar durante la tarea y se denomina **astenopía**.

Se caracteriza por cefalea, cansancio visual, epifora (lagrimeo) con la lectura, congestión conjuntival y parpadeo frecuente entre otras manifestaciones. Asimismo el esfuerzo acomodativo puede también causar blefaritis escamosa y orzuelos a repetición.

Los pacientes con **hipermetropía moderada** (3,5D a 5D) son llevados por sus padres a consulta por astenopía y hasta pueden presentar un cierto grado de ambliopía, sobre todo si se asocia a anisometropía. En este grupo puede presentarse la esotropía acomodativa.

No es infrecuente que estos pacientes hayan sido llevados previamente a consulta con un psicopedagogo por trastornos en el aprendizaje o de conducta (hiperactividad), lo que hace que muchos de ellos terminen en tratamientos psicológicos o psicopedagógicos, cuando lo que verdaderamente precisan es un antejo corrector.

Los chicos con **altas hipermetropías** (más de 5D) presentan mala visión para cerca y lejos y es habitual ver a estos niños hipermétropes acercarse al pizarrón o al televisor para agrandar la imagen y así tener la posibilidad de ver mejor. Esta dificultad puede en muchos casos traer aparejada una ambliopía bilateral, en virtud de que no pueden acomodar tantas dioptrías.

LEVE	MODERADA	ALTA
Menos de 3D	3,5 a 5D	Más de 5D

B. MIOPIA

El ojo miope posee demasiado poder óptico en relación a su longitud axial. En la miopía con acomodación relajada, los rayos de luz desde un objeto en el infinito, convergen demasiado y de ese modo se enfocan delante de la retina. Se corrigen con una lente esférica negativa o divergente.

El niño miope ve bien de cerca y mal de lejos.

Es bastante poco frecuente en el recién nacido y también en niños por debajo de los seis años. Sólo se presenta en el 3% de los casos. Un pequeño porcentaje de chicos nacidos con miopía no alcanzará satisfactoriamente la emetropización alrededor de los 7 años. Además, los chicos que fueron previamente emétropes o hipermétropes pueden hacerse miopes y así, la prevalencia de miopía comienza a incrementarse a partir de los 6 años.

Como regla general recordar que cuánto más temprano es el comienzo de la miopía, mayor es la posibilidad de progresión y mayor será el monto que alcanzará.

Se han identificado varios **subtipos de miopía**, los más frecuentes son:

Miopía simple de comienzo juvenil: es la que aparece entre los 7 y 16 años, debido principalmente a un crecimiento en la longitud axial del globo. El incremento más grande en la prevalencia de miopía en niñas ocurre entre los 9 y 10 años, mientras que en los niños ocurre entre los 11 y 12. La miopía que comienza después de los 16 es la menos severa.

Miopía grave o magna: también llamada degenerativa o enfermedad miópica, es la que se acompaña de alteraciones anatómicas y degenerativas de la estructuras oculares, que conducen con frecuencia a un déficit visual. Se asocia a un eje ántero-posterior ocular, anormalmente largo, y es en general, aunque no siempre, progresiva. Este tipo de miopía, a diferencia de las miopías de menos de 5 dioptrías, es ambliopizante porque existe un subdesarrollo de la función macular. Este fenómeno ha sido atribuido a la existencia de una mayor separación entre los fotorreceptores a ese nivel, fenómeno éste vinculado a la distensión retinal que se asocia a la elongación posterior del ojo.

La mayoría de las altas miopías son congénitas o de origen muy precoz. Hay una incidencia casi del doble de miopías en las niñas que en los varones. La miopía alta presenta una fuerte carga hereditaria y en tal sentido es ilustrativo informar que varios cuadros sistémicos cursan con miopía de alto grado (Síndrome de Down, Marfan, etc).

En niños pretérminos que desarrollaron retinopatía del prematuro es común observar miopías axiales que van desde 4D hasta 20D en relación con la gravedad de la ROP. Estas miopías tienden a estabilizarse alrededor de los 18 años. En estos pacientes es importante hacer el control mediante oftalmoscopia binocular indirecta, al igual que en todos los miopes altos, para prevenir complicaciones ulteriores, tales como desprendimientos de retina.

El riesgo que tiene un sujeto miope magno de más de 5D de desarrollar un desprendimiento de retina a lo largo de su vida, antes de la edad de 60 años, es del 2,4%, frente al 0,6% de riesgo que presenta la persona emétrope. Este riesgo general es muy diferente según la miopía existente.

Así el riesgo anual de los miopes inferiores a 5D es de 0,02% por año, el de aquellos comprendidos entre 5D y 10D de 0,08 % por año y de 0,68% por año para aquellos de más de 10D.

Miopía de comienzo tardío o del adulto: se inicia cerca de los 20 años, estimándose que de un 20% a un 40% de hipermétropes bajos y emétropes sometidos a intensos trabajos de cerca se convierten en miopes antes de los 25 años de edad. Algunos jóvenes adultos tienen progresión de su miopía aún después de los 25 años.

C. ASTIGMATISMO

En el recién nacido es frecuente observar una alta incidencia de astigmatismo porque a esta edad el meridiano horizontal de la córnea tiene mayor poder refractivo que el vertical.

El proceso de emetropización tiende a corregir este astigmatismo corneal durante los dos primeros años. Sin embargo, a partir de los cinco años vuelve a aumentar su

frecuencia, siendo en esta oportunidad el de mayor poder de convergencia el meridiano vertical. El astigmatismo ya no se modifica, y suele ponerse en evidencia con la astenopía.

La frecuencia del astigmatismo en la infancia está en relación directa a su monto: entre los 6 y 8 años casi el 80% presenta astigmatismos de menos de 0,25D y sólo un 5% de más de 1,25D. Desde los 8 años hasta la adolescencia se ha visto que no hay mayores cambios.

Es interesante destacar que las alteraciones de la córnea o los cambios de tensión en los párpados, como ocurre en las ptosis, tumores orbitarios, restricciones de los músculos extraoculares, etc. pueden producir e incluso modificar un astigmatismo a cualquier edad.

Este vicio de refracción se asocia principalmente a la miopía y se comprueba que a mayor miopía hay mayor astigmatismo.

CORRECCIÓN ÓPTICA DE LAS AMETROPÍAS: LINEAMIENTOS GENERALES

El oftalmólogo prescribe anteojos cuando:

Existe peligro de desarrollar ambliopía como es el caso de

- ametropías altas,
- anisometropías,
- esotropías acomodativas.

En estos niños el uso del antejo es permanente.

El niño presenta astenopía o se encuentra limitado en sus funciones, en tal caso, usará el antejo para suplir la dificultad evaluando el oftalmólogo la posibilidad del uso intermitente.

Los errores de refracción en los niños se corrigen con anteojos o con lentes de contacto.

La mayoría de los niños logran mejorar su ametropía con el uso de anteojos, si bien la imagen lograda por el lente de contacto es de mejor calidad.

El uso de lentes de contacto en los niños pequeños se reserva por lo general para las ametropías altas y las anisometropías. En estos casos, aún en lactantes, se logra adaptar con éxito lentes de contacto hasta el momento en que se puedan usar los anteojos.

La **afaquia**, falta de cristalino, postcirugía de catarata congénita es un ejemplo de hipermetropía alta. En estos casos se indica el uso de lentes de contacto, especialmente si se trata de catarata monocular, hasta que se pueda implantar un lente intraocular, que en líneas generales se lleva a cabo a partir de los 8 años.

Los lentes de contacto en la población infantil tienen las mismas indicaciones y limitaciones que en el adulto. La experiencia permite recetarlos en la preadolescencia y adolescencia, puesto que por razones estéticas comprensibles dejan de usar corrección aérea.

No es recomendable el uso de lentes de contacto, salvo las excepciones antedichas, en quienes no puedan por sí solos encargarse del cuidado y/o manipulación de los mismos.

La posibilidad de corregir una ametropía con cirugía láser dependerá entre otros factores del patrón anatómico de la córnea alcanzado a la edad de 25 años.

RETINOPATÍA DEL PREMATURO (ROP)

La ROP es un problema importante de Salud Pública pues es la primera causa de ceguera infantil en la Argentina.

Es un emergente del Cuidado Intensivo Neonatal y es indicador de las deficiencias de la calidad de atención y de la seguridad del paciente. A medida que aumenta la sobrevivencia de los niños prematuros aumenta la ROP.

Se presentan epidemias de ROP, actualmente transitamos la “Tercera Epidemia” que se produce en países en vías de desarrollo como Argentina, caracterizada por:

Presencia de Casos Inusuales (CI), que son aquellos prematuros con ROP severa de más de 1.500 g y/o más de 32 semanas de edad gestacional.

Oportunidades Perdidas (OP) a un tratamiento oportuno, que son aquellos niños que llegan tardíamente al diagnóstico o tratamiento con la retina total (estadio 5) o parcialmente desprendida (estadio 4).

En los países de altos ingresos, actualmente, el promedio de peso al nacer de los niños afectados gravemente es de 700 gramos y el promedio de edad gestacional es de sólo 25 semanas.

Es decir, que un peso de 700 g o menor y/o una EG de 25 semanas o menos hacen esperable la presentación más grave de la ROP y sus secuelas.

En estos países desarrollados la ROP, de cualquier grado, se presenta sólo en menores de 1.500 gramos en un 13% y sólo entre un 1 a 3% de ellos requerirán tratamiento. Afortunadamente tampoco registran Casos Inusuales ni Oportunidades Perdidas.

En cambio, en Argentina, en la actualidad, el promedio de peso de los niños es de más de 1.000 gramos y la edad gestacional es de 28 semanas.

En nuestro país la ROP, de cualquier Grado, se presenta en menores de 1.500 gramos en un 30% (es decir, casi 3 veces más que en los países de altos ingresos) y es necesario tratar a este grupo de niños por ROP severa en el 10% de los casos (o sea de 3 a 10 veces más). Se registran actualmente casi un 20% de Casos Inusuales entre los niños tratados y aún se detectan niños con Oportunidades Perdidas.

Todos los datos presentados de Argentina provienen de los reportados por 70 servicios que han adherido al Programa ROP desde al año 2004 a la actualidad.

En nuestro país nacen anualmente 750.000 niños. Pero de éstos, el 10% son prematuros, o sea menores de 37 semanas de edad gestacional, que son los únicos capaces de desarrollar una ROP. En total 75.000 niños por año.

Pero de todos los prematuros, sólo un tercio, o sea 25.000, tendrán factores de riesgo para que se presente una ROP. Dentro de éstos están incluidos 8.250 niños menores de 1.500 g de peso al nacer (que son el 1,1% de todos los nacidos vivos) y que son los que tienen un riesgo más elevado al igual que los menores de 32 semanas de edad gestacional.

Teniendo en cuenta los datos del Programa Nacional ROP podemos sacar las siguientes conclusiones:

La ROP en Argentina es todavía un serio problema de salud pública.

Es por lejos la primera causa de ceguera en la infancia, es prevenible en la mayoría de los casos y es un indicador de la calidad de la atención que debe ser perfeccionada.

En los últimos 10 años algo más de 1.000 niños quedaron ciegos o disminuidos visuales.

Todavía nos resta un largo camino para lograr los indicadores que otros países han alcanzado, es por eso que el rol del médico pediatra dentro del equipo de salud, es primordial para implementar estrategias en los 3 niveles de prevención que seguramente nos permitirán alcanzar los indicadores óptimos.

Prevención primaria. La ROP es una enfermedad cuya aparición se relaciona con la **administración de oxígeno**, el grado de inmadurez al nacer y la severidad de la patología neonatal.

Es fundamental el control de la oxigenoterapia en cualquiera de sus modalidades, a fin de evitar la hiperoxia o los ciclos repetidos de hipoxia-hiperoxia como prevención primaria de la ROP.

El control del embarazo y el nacimiento en maternidades seguras, con cuidados de enfermería de alta calidad, orientadas a proteger su desarrollo y centrados en su familia, son las bases de la prevención primaria.

La administración de corticoides prenatales ante una amenaza de parto prematuro, el tratamiento con oxígeno en forma controlada desde el nacimiento, utilizando los límites de saturación recomendados, la prevención y el tratamiento de las infecciones, la reducción de las transfusiones y una nutrición adecuada priorizando la leche de su madre, son acciones que logran disminuir el impacto de un nacimiento prematuro sobre el normal desarrollo de la visión del recién nacido.

Prevención secundaria. El equipo de salud debe establecer una estrategia que permita que asegure a todo prematuro en riesgo de desarrollar la enfermedad se le practique un fondo de ojo según el cronograma de pesquisa del Ministerio de Salud, hasta la vascularización completa de la retina.

Control y seguimiento. El control oftalmológico periódico se realiza según los hallazgos del fondo de ojo:

Si no hay signos de ROP	Se debe continuar con controles oftalmológicos cada 2 semanas. Es muy importante que, si ya fue dado de alta de la terapia neonatal sin completar la vascularización, los padres sepan cuándo y dónde será el próximo control. Los controles continuarán hasta que el oftalmólogo informe que la vascularización de la retina es normal y completa, y por lo tanto ya no tiene riesgo de ROP. En la mayoría de los prematuros este momento se da entre las 42 y 45 semanas de edad corregida.
Con algún grado de ROP	Si en alguno de estos controles se diagnostica ROP, se harán los mismos con más frecuencia (1 ó 2 veces por semana), dependiendo del grado de ROP. Hasta indicar cuál tratamiento deberá seguir o que se resuelva espontáneamente y complete la vascularización normal.
Fondo de ojo normal, con vascularización completa	Una vez que se completó la vascularización, todos los prematuros deberán ser evaluados por un oftalmólogo a los 6 y 12 meses de edad corregida.

El tratamiento debe realizarse dentro de las 72 hs. de indicado y consiste en la ablación de la retina periférica avascular, liberadora de factores angiogénicos, mediante la fotocoagulación con diodo láser.

Es importante tener en cuenta que “**Tratamiento precoz no significa curación**”.

A pesar de aplicar el tratamiento precoz, en el momento oportuno, la enfermedad puede seguir progresando hacia las etapas o grados avanzados con desprendimiento total o parcial de la retina. Las estadísticas señalan que el tratamiento precoz reduce a la mitad las posibilidades de progresión de la enfermedad.

El grado de visión final que el niño logre dependerá de las características de cada caso. Es necesario recordar que algunos de los niños que desarrollan grados severos de ROP también presentan patología neurológica, con compromiso de la vía visual impidiendo el normal desarrollo de la visión.

Para algunos casos de ROP, especialmente la forma agresiva posterior, se están investigando nuevas líneas alternativas o complementarias de la fotocoagulación con láser: los antiangiogénicos. Son anticuerpos monoclonales que inhiben los factores que intervienen en la formación de vasos. Se colocan mediante una inyección intraocular. Si bien los resultados en general son satisfactorios aún no se ha demostrado totalmente su seguridad a largo plazo y **requiere un estricto seguimiento a largo plazo**.

Prevención terciaria. Hablamos de prevención terciaria en el grupo ROP cuando nos referimos a la **rehabilitación visual**.

La incidencia y la gravedad de las secuelas se relacionan con la severidad de la fase aguda. Los niños prematuros tienen riesgo de desarrollar ciertos problemas oftalmológicos, algunos como consecuencia directa de la ROP, mientras que las causas de otros son más complejas y multifactoriales, por ejemplo, estrabismo.

Dentro de las secuelas de la ROP que se pueden observar en el fondo de ojo, se describen cambios en el aspecto de los vasos retinales (tortuosidad en algunos casos y en otros, rectificación de las arcadas temporales por tracción), desplazamientos de la mácula hacia la periferia, pliegues de la retina y en los casos más severos, desprendimiento de retina total o parcial.

En los casos de ROP grado 5 se presentan con leucocoria y microftalmía.

La incidencia de estrabismo en los niños prematuros puede ser de un 6% a un 30% y se relaciona tanto con la incidencia como con la severidad de la ROP. Sin embargo, el estrabismo se asocia con alteraciones neurológicas, especialmente leucomalasia periventricular.

Los niños que han desarrollado ROP moderada y severas pueden desarrollar ametropías. Otros hallazgos incluyen: nistagmus, atrofia del nervio óptico y deterioro visual cortical.

Detectar precozmente estas alteraciones y realizar el tratamiento oportuno y/o la estimulación visual, le permitirá al niño prematuro aprovechar al máximo su potencial visual.

Hay que garantizar el derecho de los niños con ceguera o baja visión a la inclusión social con el cumplimiento del marco legal vigente, dándoles oportunidad de **desarrollar una vida plena**.

Existen **leyes que protegen a los niños con discapacidad visual**: Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensión, traslados, acompañamiento por escuelas especiales y cobertura de todas sus necesidades de habilitación (leyes 22.431 y 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad).

Existen en la actualidad un importante número de ayudas ópticas (lupas, microscopios y telescopios) así como instrumentos electrónicos (lupas televisión) y software que amplifican la información desplegada en las pantallas, facilitando de esta manera el uso remanente de visión.

ESTRABISMO

Es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales, situación que provoca alteraciones en la visión binocular, tanto más severas cuanto más temprano aparezcan.

En todo niño con estrabismo la evaluación debe incluir: tipo de desviación, si existe o no ambliopía y si se asocia alguna patología sistémica u ocular.

Los estrabismos pueden dividirse en:

- Primarios y secundarios.
- Convergentes o divergentes.

Primarios. Se deben a fallas del aparato neuromuscular que gobierna los movimientos de los ojos. No es infrecuente encontrar en estos pacientes antecedentes que sugieran daño encefálico.

Si se pierde el paralelismo de los ojos, y no se logra alternar la fijación, sobreviene la ambliopía del ojo no fijador. La pérdida de la visión en el ojo permanentemente desviado puede llegar a ser muy acentuada.

Secundarios. Son los que resultan de procesos patológicos tales como: atrofia del nervio óptico, coriorretinitis toxoplasmática, microftalmía, etc.

Existe un estrabismo fisiológico que aparece desde el nacimiento hasta los 4 meses de vida, son desviaciones fugaces en el plano horizontal, hacia adentro o hacia afuera. Este tipo de desviación se debe a la inmadurez de la fovea.

El estrabismo fisiológico no debe confundirse con el pseudostrabismo o estrabismo falso o aparente, que se debe a peculiaridades de la conformación de las partes blandas perioculares, tal como ocurre en el epicanto, repliegue cutáneo vertical que ocupa el ángulo interno del ojo. En los orientales este pliegue es una característica racial.

El pediatra ubicado frente al niño podrá iluminar con una linterna de bolsillo los ojos y si el reflejo luminoso se encuentra en un punto excéntrico de la pupila o sobre el iris, es muy probable que exista estrabismo.

Otra maniobra útil es el *cover/uncover test* ya descripto.

Muchas veces el pseudoestrabismo es un problema diagnóstico no sólo para el pediatra sino para el oftalmólogo.

Estrabismo convergente (esotropía) del lactante. Es una forma clínica que se caracteriza por presentar un gran ángulo de desviación, tortícolis y casi siempre nistagmus cuando el niño mira hacia los laterales. Su corrección es quirúrgica, preferentemente antes de los 18 meses de vida.

La esotropía tardía aparece después del año de vida y generalmente se asocia a la hipermetropía. Su tratamiento consiste en el uso de anteojos y se opera sólo si la desviación persiste. La esotropía tardía y sin hipermetropía puede ser causada por un tumor de fosa posterior.

Estrabismo divergente (exotropía). Puede presentarse sobre todo en dos formas clínicas. Una es la exotropía intermitente, en la que el niño pierde sólo por momentos el paralelismo ocular desviando uno de los ojos hacia afuera en forma alternada. Esta forma representa el 85% de los casos de estrabismo divergente y no se acompaña de pérdida de la agudeza visual. Por lo común suelen operarse hacia los 5 años de edad.

La exotropía **permanente** suele expresar en el niño una patología intraocular o una afección del SNC, o ser la evolución de las exotropías intermitentes descriptas anteriormente. El tratamiento es quirúrgico.

Los ejercicios ortópticos tienen en la actualidad indicaciones ocasionales. Pueden ser útiles en algunos casos de estrabismo acomodativo puro, exotropía intermitente, insuficiencias de convergencia pero no en los estrabismos permanentes y de gran ángulo.

1

AUTOEVALUACIÓN

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. La mayor parte de la patología ocular discapacitante es congénita o de aparición temprana y en su mayoría no puede prevenirse.

V ☐ F ☐

2. El poder de refracción en el recién nacido se va modificando hasta alcanzar alrededor de los 25 años su estabilidad óptica.

V ☐ F ☐

3. Entre los 6 y 12 meses el reflejo de fijación alcanza su madurez, considerándose normal a aquella fijación que es central, fija y mantenida.

V ☐ F ☐

4. La evaluación de la agudeza visual constituye uno de los procedimientos de mayor importancia para evaluar la función del globo ocular.

V ☐ F ☐

5. La hipermetropía es el estado refractivo más común en los primeros años de vida, más del 80% de los niños entre 5 y 7 años la presentan entre 0,5D y 3D.

V ☐ F ☐

6. En el recién nacido es frecuente observar una alta incidencia de astigmatismo porque a esta edad el meridiano horizontal de la córnea tiene mayor poder refractivo que el vertical.

V ☐ F ☐

7. Los errores de refracción en los niños se corrigen con anteojos o con lentes de contacto.

V ☐ F ☐

8. En todo niño con estrabismo la evaluación debe incluir: tipo de desviación, si existe o no ambliopía y si se asocia alguna patología sistémica u ocular.

V ☐ F ☐

9. En los estrabismos primarios, si se pierde el paralelismo de los ojos, y no se logra alternar la fijación, sobreviene la ambliopía del ojo no fijador.

V ☐ F ☐

10. En el estrabismo convergente congénito con limitación bilateral de la abducción es necesario indicar corrección con anteojos a partir de los 18 meses.

V ☐ F ☐

AUTOEVALUACIÓN

1

Responda las siguientes consignas

1. Complete el siguiente cuadro relacionando cada reflejo con su finalidad diagnóstica

Examen del Reflejo	Se utiliza para:
1. rojo	
2. corneal	
3. de fijación y seguimiento	

2. Mencione por lo menos dos medidas a implementar para ROP en:

Prevención primaria:

.....

.....

Prevención secundaria:

.....

.....

Prevención terciaria:

.....

.....

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. **Mariel** de 5 años concurre a la consulta para control en salud. Se realiza agudeza visual y se encuentra:

Ojo derecho (OD): 10/10

Ojo izquierdo (OI): 7/10

a. Ante este hallazgo, cuál es la conducta que asume

.....

.....

AUTOEVALUACIÓN

b. ¿Con qué frecuencia hay que controlar a Mariel?

.....

.....

c. ¿Es esperable que sea progresivo? ¿Hasta cuándo?

.....

.....

2. Juan de 4 años viene a control de salud. Su madre refiere que se le realizó fotocoagulación con láser en ambos ojos por antecedente de ROP. El niño nunca volvió al control oftalmológico.

a. Con este antecedente ¿qué se espera encontrar en el examen oftalmológico?

.....

.....

b. ¿Se debe realizar algún tratamiento?

.....

.....

c. ¿Cómo se debe hacer el seguimiento en este niño?

.....

.....

3. Martín de 4 años llega a la consulta portando un anteojito con lentes gruesas. La madre viene a solicitar su opinión porque cuando fue a la óptica a hacer los anteojos le dijeron que 6 dioptrías de hipermetropía era “mucho” y que si bien los hizo, el niño no quiere usar los anteojos por ser objeto de burlas en el jardín.

a. ¿Cuál es la recomendación adecuada durante la consulta?

.....

.....

b. ¿Existe algún tratamiento alternativo? En ese caso, ¿cuándo y cómo se debería hacer?

.....

.....

CONCLUSIONES

De lo expuesto, la importancia de la incorporación por parte el médico pediatra de simples maniobras en su práctica diaria que permitirán detectar oportunamente trastornos visuales, muchos de los cuales tendrán una recuperación satisfactoria evitando efectos deletéreos en la vida de ese niño.

Es fundamental que el médico pediatra explore los antecedentes familiares oftalmológicos, particularmente para detectar vicios de refracción, cataratas y retinopatías.

La evaluación sistemática del examen del reflejo rojo, el reflejo de fijación y seguimiento, el test de oclusión/desclusión y la toma de agudeza visual, permiten hacer una derivación oportuna que posibilitará en muchos casos mejorar la capacidad visual del paciente.

Por último se torna imperioso extremar el cuidado en la administración de oxígeno y monitorear los demás factores de riesgo para el desarrollo de la ROP, ya que la ROP es un indicador del manejo neonatal.

LECTURAS RECOMENDADAS

- ◆ Grupo de Trabajo Colaborativo Multicéntrico. Prevención de la Ceguera en la Infancia por Retinopatía del Prematuro. Ministerio de Salud de la Nación. 2008, Bs As.
- ◆ Hauviller V. Guía oftalmológica para pediatra. Ed. El Ateneo. 1996, Bs As.
- ◆ Lejarraga H. Desarrollo del niño en contexto. Ed. Paidós, 2004, Bs As.
- ◆ Manzitti J, Abudi V. Refracción en el niño: Consejo Argentino de Oftalmología. Curso virtual, 2014.
- ◆ UNICEF, Ministerio de Salud, Grupo ROP de Argentina. Guía Derechos de los Recién Nacidos Prematuros. Bs As, 2014.

1

CLAVE DE RESPUESTAS

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. Es entre los 4 y 6 meses que el reflejo de fijación alcanza su madurez.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Falso. Su corrección es quirúrgica, preferentemente antes de los 18 meses de vida.

Responda las siguientes consignas

1. Complete el siguiente cuadro relacionando cada reflejo con su finalidad diagnóstica

Examen del Reflejo	Se utiliza para:
1. Rojo	detectar opacidades en el eje visual, anisometropías y anomalías en la retina.
2. Corneal	evaluar el paralelismo de los globos oculares.
3. De fijación y seguimiento	evaluar la agudeza visual y la alineación de los ejes oculares en los lactantes.

2. Mencione por lo menos dos medidas a implementar para ROP en:

Prevención primaria: Control en la administración de oxígeno en cualquiera de sus modalidades. Control de embarazo. Nacimiento en maternidades seguras. Administración de corticoides prenatales ante una amenaza de parto prematuro. Prevención y el tratamiento de las infecciones. Reducción de las transfusiones y una nutrición adecuada priorizando la leche materna.

Prevención secundaria: Asegurar que a todo prematuro en riesgo de desarrollar la enfermedad se le practique un fondo de ojo según el cronograma de pesquisa del Ministerio de Salud, hasta la vascularización completa de la retina. Control oftalmológico periódico se realiza según los hallazgos del fondo de ojo. Realizar el tratamiento dentro de las 72 hs. de indicado.

CLAVE DE RESPUESTAS

1

Prevención terciaria: Indicar rehabilitación visual. Detectar precozmente las alteraciones que presentan y realizar el tratamiento oportuno y/o la estimulación visual, le permitirá al niño prematuro aprovechar al máximo su potencial visual. Garantizar el derecho de los niños con ceguera o baja visión a la inclusión social con el cumplimiento del marco legal vigente, dándoles oportunidad de desarrollar una vida plena. Orientar a la familia para la gestión de ayudas ópticas.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. Mariel. Se debe hacer interconsulta con el oftalmólogo. Toda anisometropía debe ser evaluada por el oftalmólogo al ser detectada por ser causa de ambliopía.

La frecuencia del control depende del diagnóstico, porque ojo que puede tratarse de otra patología!!! Si es un vicio de refracción y el oftalmólogo hace un tratamiento de oclusión seguro que al principio los controles son frecuentes, en general, cada mes o cada tres, para ver hasta dónde se recupera el ojo con peor visión.

Si se trata de hipermetropías son más estables, las miopías y los astigmatismos suelen progresar.

Como regla las anisometropías deben controlarse anualmente hasta los 25 años.

2. Juan. Es probable que encuentre: disminución de la agudeza visual. Reflejo rojo alterado. Reflejo corneal descentrado. Test de oclusión simple con movimientos de refijación.

El niño puede presentar todas estas secuelas, aún un desprendimiento total de retina a pesar de la fotocoagulación.

No se debe realizar nada, a menos que haya una lesión de retina que amerite evaluar su tratamiento.

El seguimiento depende del grado de agudeza visual, de las secuelas en la retina y del grado de desarrollo general.

Es muy importante la intervención de los oftalmólogos en el proceso de rehabilitación, como un integrante más del equipo interdisciplinario.

3. Martín. El uso de los anteojos tiene que ser permanente. Como pediatras hay que tratar de concientizar al niño y la familia de la importancia de esta recomendación.

Conviene hablar en la escuela para que se trabaje el tema del acoso entre los niños. Las hipermetropías elevadas son ambliopizantes y no se neutralizan con el proceso de emetropización. En principio, no existe tratamiento alternativo. Puede evaluarse cuando el niño sea más grande el uso de lentes de contacto.